

Autonomous Multi-Agent Options Trading System

Rangkuman menyeluruh project “alpaca-bot” — US Equity Options via Alpaca (Paper Trading)

Dokumen ringkasan teknis — disusun dari PRD.md, AGENTS.md, dan seluruh kode implementasi

Aspek	Nilai
Instrumen	US Equity Options (single-leg & multi-leg) pada saham likuid: SPY, QQQ, AAPL, NVDA, TSLA, MSFT
Mode eksekusi	Paper Trading Alpaca — dikunci keras di config.py & executor.py (live trading tidak diizinkan v1.0)
Kecerdasan	Hybrid: Quant Engine deterministik (Python/Numpy) + LLM lokal Ollama (qwen2.5:7b) sebagai pengambil keputusan
Orkestrasi	Pipeline sequential satu arah, satu siklus penuh per keputusan (default tiap 15 menit saat pasar buka)
Antarmuka	CLI (python main.py --once/--loop/--serve) + dashboard web FastAPI di port 8000

1. Penjelasan Isi Project

Project ini adalah bot trading options otonom yang menggabungkan dua lapisan kecerdasan yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah Quant Engine — kode Python murni (Numpy/Pandas, tanpa LLM) yang menghitung angka-angka statistik presisi dari data pasar Alpaca: volatilitas historis, IV Rank, expected move, skew, probabilitas profit, dan z-score trend. Lapisan kedua adalah LLM Reasoning Layer — beberapa agen AI berjalan secara hierarkis di atas model bahasa lokal (Ollama qwen2.5:7b). Agen-agen ini TIDAK menghitung ulang angka; tugasnya menafsirkan output Quant Engine, memadukannya dengan konteks kualitatif (berita, kedekatan earnings), lalu memutuskan satu strategi options konkret — lengkap dengan strike, expiry, dan rationale. Keputusan strategi kemudian melewati gerbang Risk Manager yang aturannya deterministik (max loss vs ekuitas, buying power, exposure, likuiditas bid-ask, rentang DTE, guardrail earnings) — rule check tidak bisa dibypass oleh LLM. Hanya proposal berstatus APPROVED yang diterjemahkan menjadi order multi-leg nyata (MLEG limit order) melalui Alpaca Trading API dalam mode paper. Posisi yang terbuka dicatat di ledger JSON dan dikelola otonom siklus berikutnya: take profit, stop loss, serta penutupan paksa anti-assignment menjelang expiry.

Filosofi desain utama

- Quant di depan, LLM di belakang — LLM hanya bekerja dengan angka yang sudah benar secara matematis sehingga risiko halusinasi numerik minim.
- Satu model resident untuk semua agen (hemat VRAM): semua agen berbagi qwen2.5:7b yang dijaga hangat (keep_alive 30m); perbedaan antar-agen hanya pada system prompt.
- Output LLM dipaksa JSON via schema (Ollama structured output) — gagal validasi → retry 1x → fallback konservatif bertanda degraded.
- Safety-first: ALPACA_PAPER_TRADE=false langsung menolak start; setiap submit order meng-assert paper mode; kill switch harian menghentikan entry baru.
- Reasoning trail transparan: setiap siklus menyimpan laporan lengkap semua agen ke reports/*_cycle_report.json.

Struktur kode & direktori

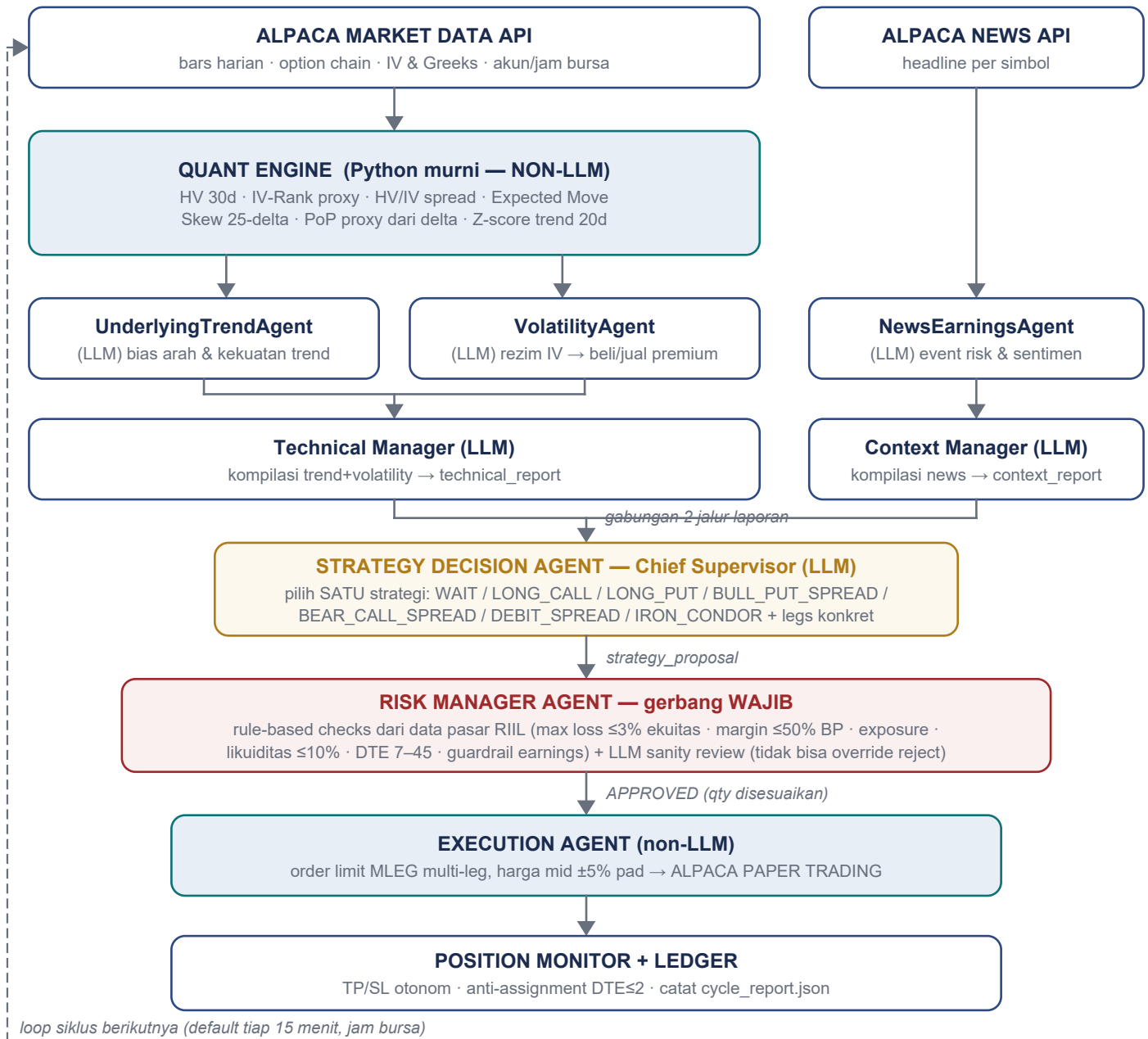
alpaca-bot/	
├ main.py	CLI entry: --once / --loop / --serve
├ config.py	Semua parameter + pengaman paper-only
├ server.py	Dashboard FastAPI (UI + /api/state)
├ data_engine/	Klien Alpaca (retry/backoff), bars saham, option chain (parse simbol OCC), news+earnings
├ quant_engine/	Rumus statistik non-LLM (HV, EM, skew, z-score)
├ agents/	BaseAgent (Ollama, schema, fallback) + 7 agen: Trend, Volatility, NewsEarnings, TechnicalMgr, ContextMgr, StrategyDecision(chief), RiskManager
├ orchestrator/	pipeline.run_cycle(): konduktor satu siklus
├ execution/	executor (order MLEG), position_manager (exit otonom), ledger (buku besar JSON)
├ reports/	Bukti audit: *_cycle_report.json per siklus
├ state/	ledger.json: posisi + statistik harian
└ tests/	pytest + smoke test (quant, agent, data, UI)

Hierarki agen & pembagian peran

Komponen	Tipe	Peran dalam satu siklus keputusan
Quant Engine	Non-LLM (Numpy/Pandas)	Menghitung semua metrik numerik dari data Alpaca → quant_report JSON; fondasi seluruh analisis.
UnderlyingTrendAgent	LLM	Menilai arah & kekuatan trend underlying (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL × STRONG/MODERATE/WEAK).
VolatilityAgent	LLM	Menentukan rezim volatilitas (HIGH_IV/LOW_IV) → bias beli atau jual premium.
NewsEarningsAgent	LLM	Menilai event risk dari headline + kedekatan earnings (bahaya IV crush).
Technical Manager	LLM	Mengompilasi 2 laporan teknikal; menilai apakah sinyal saling mendukung (FULL/PARTIAL/CLASH).
Context Manager	LLM	Mengompilasi laporan berita/event menjadi context_report untuk chief.
Strategy Decision Agent	LLM (Chief)	Otak keputusan: memilih SATU strategi + legs konkret dari kandidat kontrak likuid, wajib disertai rationale.
Risk Manager Agent	Hybrid (rule + LLM)	Gerbang wajib: menghitung ulang semua angka dari chain riil; rule check tidak bisa dibypass LLM.
Execution Agent	Non-LLM (alpaca-py)	Mengirim order limit MLEG ke Alpaca Paper; menolak keras di luar mode paper.
Position Monitor + Ledger	Non-LLM (polling)	Memantau posisi open; eksekusi TP/SL/anti-assignment; mencatat semuanya untuk audit.

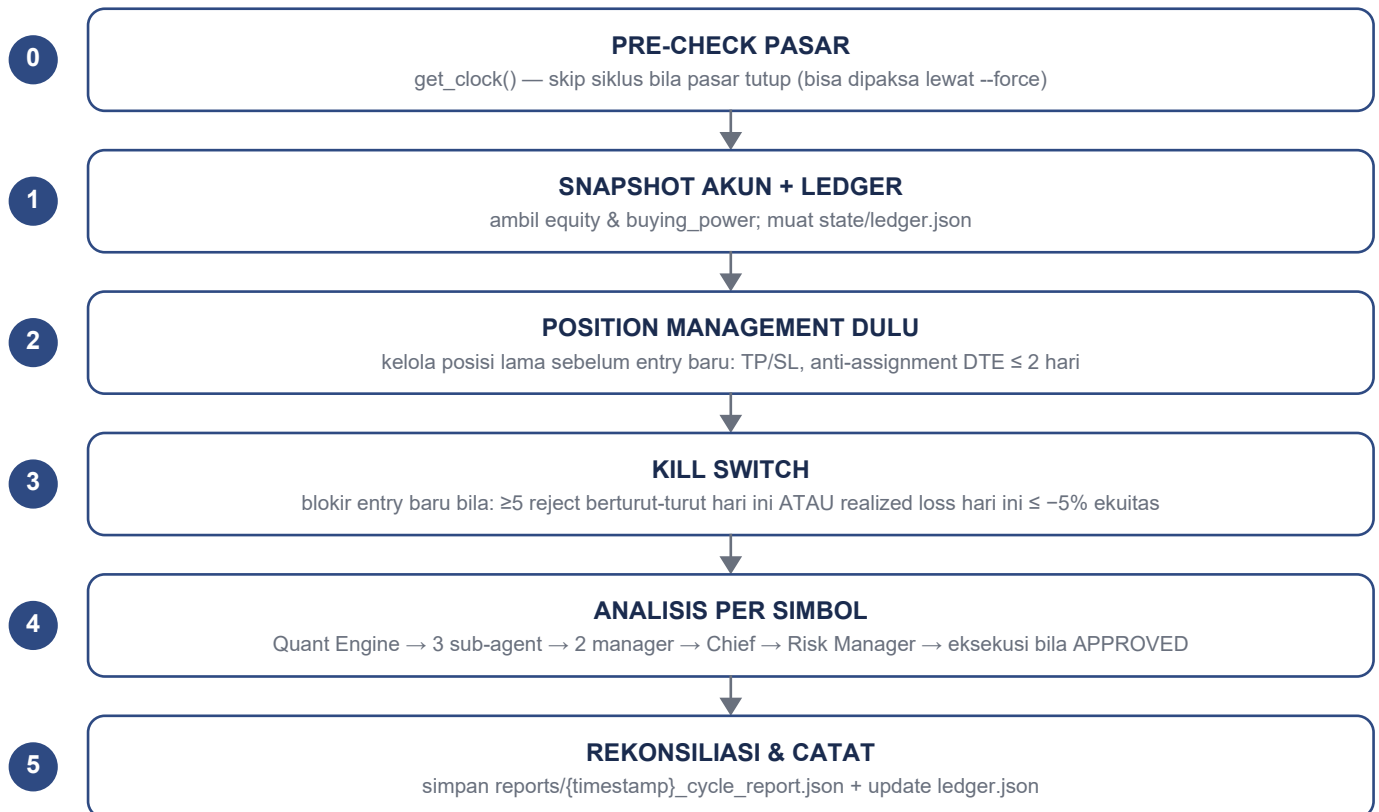
2. Workflow Sistem

Diagram di bawah adalah alur data & keputusan lengkap satu analisis (per simbol), dari data mentah Alpaca sampai order tereksekusi dan pemantauan posisi — sesuai arsitektur hierarchical swarm di PRD:



Catatan alur: jika Risk Manager bernilai REJECTED, order TIDAK dikirim — alasannya dicatat di ledger (streak penolakan dihitung untuk kill switch). Jika chief memilih WAIT atau LLM tidak tersedia (fallback), siklus tetap selesai tanpa order. Position management (exit posisi lama) selalu dijalankan SEBELUM analisis entry baru.

Urutan eksekusi satu siklus (orchestrator/pipeline.py)



Setelah langkah 5, pipeline tidur selama `CYCLE_INTERVAL_MIN` (default 15 menit) lalu mengulang — mode `--loop`. Mode `--once` menjalankan persis satu siklus; mode `--serve` hanya menyalakan dashboard.

Contoh skenario nyata satu siklus (AAPL)

Quant Engine menghasilkan: harga \$227.35, IV Rank proxy 82 (premium mahal), HV/IV spread +6.3 poin, z-score +0.62 (uptrend ringan), expected move 3.71%, estimasi earnings 5 hari lagi. UnderlyingTrendAgent menyimpulkan bias BULLISH kekuatan WEAK; VolatilityAgent menyimpulkan HIGH_IV dengan bias SELL_PREMIUM; NewsEarningsAgent menandai event risk MEDIUM dengan earnings_warning aktif. Technical Manager mengompilasi: BULLISH_LOW_CONVICTION, alignment PARTIAL. Chief (Strategy Decision Agent) lalu memilih BULL_PUT_SPREAD — sell put 220 / buy put 215 exp. Sep 2026 — karena IV tinggi cocok untuk jual premium, bias bullish ringan searah, dan risk terbatas. Risk Manager menghitung ulang dari chain sungguhan: max loss \$315/kontrak = 1.2% buying power (< batas 3%), likuiditas OK (spread 3.8%), DTE 25 hari (dalam 7–45) → APPROVED. Execution Agent mengirim order MLEG; Position Monitor mencatat status OPEN dan mengelola exit-nya pada siklus-siklus berikutnya.

3. Tech Stack & Alasan Pemilihan

Lapisan	Teknologi	Kenapa dipilih
Bahasa	Python 3.10	Ekosistem quant/data paling matang (Numpy/Pandas), SDK resmi Alpaca berupa Python (alpaca-py), cepat dikembangkan untuk hackathon.
Broker & Data	Alpaca API via alpaca-py 0.44	SDK resmi satu package untuk Trading API + Market Data (termasuk option chain ber-Greeks) + News; mendukung order options multi-leg (MLEG) dan paper trading gratis — cocok untuk options tanpa risiko uang riil.
Komputasi numerik	numpy + pandas	Perhitungan volatilitas/z-score berbasis array (vectorized): akurat, cepat, dan mudah diverifikasi — fondasi Quant Engine yang harus deterministik.
LLM Reasoning	Ollama (lokal) + qwen2.5:7b	Gratis & privat (tanpa API key/cloud), cukup pintar untuk reasoning strategi; structured outputs (JSON Schema) membuat output agen pasti valid; satu model resident menghemat VRAM GPU terbatas.
HTTP client	requests	Ringan dan sudah standar untuk memanggil REST API Ollama lokal (/api/chat) dengan timeout & retry.
Dashboard	FastAPI + uvicorn	Server web minimal-boilerplate untuk UI monitoring + endpoint /api/state (JSON); auto-reload dan async ready bila nanti dibutuhkan.
Konfigurasi	python-dotenv	API key disimpan di .env (tidak masuk git); semua parameter terpusat di config.py agar threshold mudah di-tune.
Penyimpanan	File JSON (ledger.json + cycle reports)	Untuk skala v1.0, file JSON transparan & mudah diaudit (reasoning trail bisa dibuka langsung); tanpa overhead database; ditulis atomik (tmp→rename).
Testing	pytest + smoke scripts	Unit test rumus quant murni (tanpa jaringan) + smoke test integrasi (data, agent, dashboard) — memastikan rumus benar sebelum disentuh LLM.

Keputusan arsitektural penting

- Single-cycle, bukan dual-loop: market options hanya buka 09:30–16:00 ET dan strategi berbasis struktur (bukan scalping leverage), sehingga kedalaman analisis > kecepatan reaksi per detik.
- LLM tidak pernah pegang uang: eksekusi hanya boleh lewat gerbang rule-check deterministik; LLM sanity review hanya bisa menolak, tidak bisa meneruskan proposal yang tertolak.
- Anti-halusinasi kontrak: chief hanya boleh memakai simbol kontrak dari daftar kandidat LIQUID yang disediakan sistem (candidate_strikes) — tidak bisa mengarang strike/expiry.
- Semua order limit, tidak ada market order: harga net mid dipad ±5% ke sisi merugikan untuk menyeimbangkan fill probability vs slippage.

4. Cara Kerja Sistem & Perhitungannya

4.1 Peta perhitungan — dihitung di mana, pakai apa

Metrik / Aturan	Lokasi kode	Rumus / logika singkat
HV (realized vol)	quant_engine/volatility_metrics.py	HV30 = $\text{std}(\log\text{-return } 30 \text{ hari}) \times \sqrt{252}$ — dari bars harian Alpaca.
IV Rank (proxy HV)	quant_engine/volatility_metrics.py	Percentile rank HV20 hari ini di dalam ~1 tahun rolling HV20, skala 0–100. Dipakai proxy HV karena Alpaca tidak menyediakan seri IV historis.
HV/IV spread	quant_engine/volatility_metrics.py	current_ATM_IV – HV30. Positif = premi lebih mahal daripada gerakan riil → condong jual premium.
Expected Move	quant_engine/expected_move.py	EM% = $(\text{mid call ATM} + \text{mid put ATM}) / \text{spot} \times 100$ pada expiry ≈ 30 hari (harga straddle).
Skew 25-delta	quant_engine/probability.py	Skew = $\text{IV}_{\text{put } 25\Delta} - \text{IV}_{\text{call } 25\Delta}$. Positif besar = permintaan proteksi turun tinggi (fear).
PoP proxy	quant_engine/probability.py	Credit spread $\approx 1 - \text{delta leg short} $; opsi panjang $\approx \text{delta} $. Estimasi kasar, diberi label sebagai estimasi.
Trend z-score	quant_engine/trend_score.py	$Z = (\text{price} - \text{SMA20}) / \text{std20}$ (+ momentum 20d %). Angka saja — pelabelan trend dilakukan LLM.
Max loss & sizing	agents/risk_manager_agent.py	Credit spread: max loss = $(\text{lebar wing} - \text{net credit}) \times \$100/\text{kontrak}$. qty maks = $\text{pembulatan-bawah}(\text{equity} \times 3\% / \text{max loss unit})$ — dihitung ULANG dari chain riil, tidak percaya klaim chief.
Margin exposure &	agents/risk_manager_agent.py	margin $\leq 50\%$ buying power; exposure total (jumlah sisa max loss posisi open) dibatasi; maks 6 posisi open.
Likuiditas & DTE	data_engine/option_data.py + risk manager	Kontrak difilter: bid-ask spread $\leq 10\%$ dari mid, ada dua-harga; DTE wajib 7–45 hari.
Exit otonom (TP/SL)	execution/position_manager.py	Posisi credit: TP saat P/L $\geq +50\%$ credit, SL saat $\leq -200\%$. Posisi debit: TP +100%, SL -50%. Anti-assignment: tutup paksa saat DTE ≤ 2 .
Kill switch harian	execution/ledger.py	Stop entry bila 5 penolakan berturut ATAU realized loss hari ini $\leq -5\%$ ekuitas.
Harga order (limit)	execution/executor.py	Net = $\sum \text{mid sell} - \sum \text{mid buy}$; limit credit dikirim negatif (min credit terima), debit positif (maks debit bayar), dipad $\pm 5\%$.

4.2 Contoh perhitungan konkret

(a) Volatilitas & premium — AAPL (laporan siklus nyata)

$HV30 = \text{std}(\log_return_{30d}) \times \sqrt{252} = 22.1\%$
 $IV\text{ ATM(dari snapshot chain)} = 28.4\%$
 $HV/IV\text{ spread} = 28.4\% - 22.1\% = +6.3\text{ poin}$
 → premi lebih mahal daripada volatilitas riil → condong JUAL premium

(b) Expected Move — straddle ATM

$EM\% = (\text{mid_call} + \text{mid_put}) / \text{spot} \times 100$
 $= (\$4.31 + \$4.11) / \$227.35 \times 100 = 3.71\%$
 $EM\$ = 3.71\% \times \$227.35 = \$8.44$ (gerak yang di-price-in pasar)

(c) Trend z-score 20 hari

$Z = (\text{price} - \text{SMA20}) / \text{std20}$
 $= (\$227.35 - \$223.10) / \$6.85 = +0.62 \rightarrow \text{mild uptrend}$

(d) Max loss, sizing & exit — Bull Put Spread SPY (posisi riil di ledger)

Legs : SELL SPY 760P / BUY SPY 759P (wing 1.00), credit \$0.44
 $\text{Max loss/unit} = (\text{wing} - \text{credit}) \times 100 = (1.00 - 0.44) \times 100 = \56
 $\text{Budget risk} = \text{equity} \times 3\%$; contoh equity \$26.000 → \$780
 $\text{qty maks} = \text{floor}(\$780 / \$56) = 13$ (lalu dibatasi exposure & maks 6 posisi)
 TP : tutup saat unrealized P/L $\geq +50\% \times \$44 = +\22 (profit cepat dikunci)
 SL : tutup saat P/L $\leq -200\% \times \$44 = -\88 (rugi dibatasi 2x credit)
 Anti-assignment: tutup paksa saat DTE ≤ 2 hari sebelum expiry

(e) Probability of Profit (proxy delta)

$\text{PoP} \approx 1 - |\text{delta_short_leg}| = 1 - |0.32| = 0.68$ (68%, estimasi kasar)

(f) Kill switch harian

Stop entry bila realized P/L hari ini $\leq -5\% \times \text{equity}$
 contoh equity \$26.000 → berhenti bila rugi hari ini mencapai -\$1.300
 atau bila 5 proposal berturut-turut ditolak Risk Manager

Catatan implementasi (beda tipis dari PRD — sudah disesuaikan lapangan)

- Sequential load/unload model diganti SATU model resident (qwen2.5:7b, keep_alive 30m) — lebih hemat waktu tanpa OOM karena semua agen berbagi model yang sama.
- IV Rank asli tidak bisa dihitung (Alpaca tak punya seri IV historis sejak ~2024) → dipakai proxy berbasis HV, diberi label `iv_rank_method=hv_proxy` agar transparan.
- Alpaca tidak punya endpoint kalender earnings → kedekatan earnings diduga dari pola kuartal (`heuristic_quarter_pattern`) dan dipakai hati-hati sebagai guardrail.
- Open interest jarang tersedia via data API → likuiditas dinilai utama dari lebar bid-ask spread, bukan OI.